

Les fractions : multiplication, division et priorités de calcul

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Comment multiplie-t-on deux fractions ?

- A. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux
- B. On additionne les numérateurs
- C. On multiplie uniquement les dénominateurs
- D. On ne peut pas multiplier deux fractions

2. Calculez : $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$

- A. $\frac{8}{15}$
- B. $\frac{6}{8}$
- C. $\frac{8}{8}$
- D. $\frac{2}{15}$

3. Comment divise-t-on une fraction par une autre ?

- A. On multiplie par l'inverse de la seconde fraction
- B. On divise les numérateurs entre eux uniquement
- C. On additionne les fractions
- D. On ne peut jamais diviser deux fractions

4. Quel est l'inverse de la fraction $\frac{4}{5}$?

- A. $\frac{5}{4}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $-\frac{4}{5}$
- D. $\frac{1}{20}$

5. Calculez : $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$

- A. $\frac{5}{6}$
- B. $\frac{8}{15}$
- C. $\frac{10}{12}$ non simplifié seulement
- D. $\frac{3}{4}$

6. Dans quel ordre effectue-t-on les priorités de calcul ?

- A. Parenthèses, puissances, multiplications/divisions, puis additions/soustractions
- B. Additions d'abord, puis tout le reste
- C. Toujours de droite à gauche
- D. Aucun ordre particulier n'est nécessaire

7. Dans $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$, que calcule-t-on en premier ?

- A. $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$
- B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$
- C. Rien, on lit de gauche à droite sans priorité
- D. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$

8. Quel est le résultat de $\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$?

- A. $\frac{2}{15}$
- B. $\frac{3}{8}$
- C. $\frac{1}{15}$
- D. $\frac{2}{8}$

9. Pourquoi simplifie-t-on parfois avant de multiplier deux fractions ?

- A. Pour éviter de manipuler des nombres trop grands

Les fractions : multiplication, division et priorités de calcul

- B. Ce n'est jamais utile
- C. Pour obtenir un résultat faux plus rapidement
- D. Pour changer le résultat final

10. Calculez le résultat final de $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5}$

- A. $\frac{19}{30}$
- B. $\frac{3}{5}$
- C. $\frac{2}{7}$
- D. $\frac{1}{2}$

— Fin des exercices —

Les fractions : multiplication, division et priorités de calcul

Corrigé

1. Réponse : On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux

$$a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d).$$

2. Réponse : 8/15

$$2/3 \times 4/5 = (2 \times 4)/(3 \times 5) = 8/15.$$

3. Réponse : On multiplie par l'inverse de la seconde fraction

Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.

4. Réponse : 5/4

L'inverse d'une fraction s'obtient en échangeant numérateur et dénominateur.

5. Réponse : 5/6

$$2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6 \text{ après simplification.}$$

6. Réponse : Parenthèses, puissances, multiplications/divisions, puis additions/soustractions

Ce sont les règles classiques de priorité des opérations.

7. Réponse : $1/3 \times 2/5$

La multiplication est prioritaire sur l'addition : on calcule d'abord $1/3 \times 2/5$.

8. Réponse : 2/15

$$1/3 \times 2/5 = (1 \times 2)/(3 \times 5) = 2/15.$$

9. Réponse : Pour éviter de manipuler des nombres trop grands

Simplifier avant facilite les calculs sans changer le résultat final.

10. Réponse : 19/30

$$1/2 + 2/15 = 15/30 + 4/30 = 19/30.$$